



Instituto Infnet

Fundamentos do Processamento de Dados [26E1-26E2]

Introdução a Programação com Python [26E1_2]

Prof. Gesiel Lopes, PhD

Exercícios Python

1. Faça um algoritmo que receba dois números e ao final mostre a soma, subtração, multiplicação e a divisão dos números lidos.
2. Escrever um algoritmo para determinar o consumo médio de um automóvel sendo fornecida a distância total percorrida pelo automóvel e o total de combustível gasto.
3. Escrever um algoritmo que leia o nome de um vendedor, o seu salário fixo e o total de vendas efetuadas por ele no mês (em dinheiro). Sabendo que este vendedor ganha 15% de comissão sobre suas vendas efetuadas, informar o seu nome, o salário fixo e salário no final do mês.
4. Escrever um algoritmo que leia o nome de um aluno e as notas das três provas que ele obteve no semestre. No final informar o nome do aluno e a sua média (aritmética).
5. Ler dois valores para as variáveis A e B, e efetuar as trocas dos valores de forma que a variável A passe a possuir o valor da variável B e a variável B passe a possuir o valor da variável A. Apresentar os valores trocados.
6. Elaborar um algoritmo que efetue a apresentação do valor da conversão em real (R\$) de um valor lido em dólar (US\$). O algoritmo deverá solicitar o valor da cotação do dólar e também a quantidade de dólares disponíveis com o usuário.
7. Faça um algoritmo que receba um valor que foi depositado e exiba o valor com rendimento após um mês. ☐ Considere fixo o juro da poupança em 0,70% a. m.
8. A Loja Mamão com Açúcar está vendendo seus produtos em 5 (cinco) prestações sem juros. Faça um algoritmo que receba um valor de uma compra e mostre o valor das prestações.
9. Faça um algoritmo que receba o preço de custo de um produto e mostre o valor de venda. Sabe-se que o preço de custo receberá um acréscimo de acordo com um percentual informado pelo usuário.

- 10. O custo ao consumidor de um carro novo é a soma do custo de fábrica com a percentagem do distribuidor e dos impostos (aplicados, primeiro os impostos sobre o custo de fábrica, e depois a percentagem do distribuidor sobre o resultado). Supondo que a percentagem do distribuidor seja de 28% e os impostos 45%. Escrever um algoritmo que leia o custo de fábrica de um carro e informe o custo ao consumidor do mesmo.**
11. Faça um algoritmo que receba um número e mostre uma mensagem caso este número seja maior que 10.
12. Escrever um algoritmo que leia dois valores inteiro distintos e informe qual é o maior.
13. Faça um algoritmo que receba um número e diga se este número está no intervalo entre 100 e 200.
- 14. Escrever um algoritmo que leia o nome e as três notas obtidas por um aluno durante o semestre. Calcular a sua média (aritmética), informar o nome e sua menção aprovado (media ≥ 7), Reprovado (media ≤ 5) e Recuperação (media entre 5.1 a 6.9).**
- 15. A concessionária de veículos “CARANGO VELHO” está vendendo os seus veículos com desconto. Faça um algoritmo que calcule e exiba o valor do desconto e o valor a ser pago pelo cliente de vários carros. O desconto deverá ser calculado de acordo com o ano do veículo. Até 2000 - 12% e acima de 2000 - 7%. O sistema deverá perguntar se deseja continuar calculando desconto até que a resposta seja: “(N) Não” . Informar total de carros com ano até 2000 e total geral.**
16. Faça um algoritmo que leia dois números e identifique se são iguais ou diferentes. Caso eles sejam iguais imprima uma mensagem dizendo que eles são iguais. Caso sejam diferentes, informe qual número é o maior, e uma mensagem que são diferentes.
17. Faça um algoritmo que leia um número de 1 a 5 e escreva por extenso. Caso o usuário digite um número que não esteja neste intervalo, exibir mensagem: número inválido.
- 18. A concessionária de veículos “CARANGO” está vendendo os seus veículos com desconto. Faça um algoritmo que calcule e exiba o valor do desconto e o valor a ser pago pelo cliente. O desconto deverá ser calculado sobre o valor do veículo de acordo com o combustível (álcool – 25%, gasolina – 21% ou diesel – 14%). Com valor do veículo zero encerra entrada de dados. Informe total de desconto e total pago pelos clientes.**
- 19. Escrever um algoritmo para uma empresa que decide dar um reajuste a seus 584 funcionários de acordo com os seguintes critérios:**
- a) 50% para aqueles que ganham menos do que três salários mínimos;
 - b) 20% para aqueles que ganham entre três até dez salários mínimos;
 - c) 15% para aqueles que ganham acima de dez até vinte salários mínimos;
 - d) 10% para os demais funcionários.
- Leia o nome do funcionário, seu salário e o valor do salário mínimo. Calcule o seu novo salário reajustado. Escrever o nome do funcionário,**

o reajuste e seu novo salário. Calcule quanto à empresa vai aumentar sua folha de pagamento.

20. Faça um algoritmo que receba o número do mês e mostre o mês correspondente. Valide mês inválido.

21. **Faça um algoritmo que receba o nome a idade, o sexo e salário fixo de um funcionário. Mostre o nome e o salário líquido:**

Sexo	Idade	Abono
M	≥ 30	100,00
	< 30	50,00
F	≥ 30	200,00
	< 30	80,00

22. Escrever um algoritmo que leia três valores inteiros distintos e os escreva em ordem crescente.

23. **Dados três valores A, B e C, em que A e B são números reais e C é um caractere, pede-se para imprimir o resultado da operação de A por B se C for um símbolo de operador aritmético; caso contrário deve ser impressa uma mensagem de operador não definido. Tratar erro de divisão por zero.**

24. **Escrever um algoritmo que leia três valores inteiros e verifique se eles podem ser os lados de um triângulo. Se forem, informar qual o tipo de triângulo que eles formam: equilátero, isóscele ou escaleno. Propriedade: o comprimento de cada lado de um triângulo é menor do que a soma dos comprimentos dos outros dois lados.**

25. **Faça um algoritmo que leia o nome, o sexo, a altura e a idade de uma pessoa. Calcule e mostre nome e o seu peso ideal de acordo com as seguintes características da pessoa:**

Sexo	Altura (h)	Idade	Peso Ideal
Masculino	> 1.70	≤ 20	$(72.7 \cdot h) - 58$
		21 a 39	$(72.7 \cdot h) - 53$
		≥ 40	$(72.7 \cdot h) - 45$
	≤ 1.70	≤ 40	$(72.7 \cdot h) - 50$
		> 40	$(72.7 \cdot h) - 58$
Feminino	> 1.50	---	$(62.1 \cdot h) - 44.7$
	≤ 1.50	≥ 35	$(62.1 \cdot h) - 45$
		< 35	$(62.1 \cdot h) - 49$